

Lista II

Metode Numerice

2021

1. Se consideră sistemul liniar $Ax = b$, unde

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & 1 & -\frac{1}{4} \\ 1 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

- (a) Este matricea A (strict) diagonal dominantă?
(b) Satisface matricea A condițiile din teorema de convergență pentru metoda Gauss-Seidel?

$$\sum_{i \neq j} |a_{ij}| \leq |a_{ii}|, \quad \sum_{j=i+1}^n |a_{ij}| < |a_{ii}|$$

- (c) Analizați convergența iterațiilor atât pentru metoda Jacobi cât și pentru metoda Gauss-Seidel.

Rezolvare:

- (a)

$$\begin{cases} |1| \geq |0| + |-1| \\ |1| \geq |-\frac{1}{2}| + |-\frac{1}{4}| \\ |1| \geq |1| + |-\frac{1}{2}| \Leftrightarrow 1 \geq \frac{3}{2}!!!! \end{cases}$$

- (b) Nu. A se vedea punctul anterior.
(c) Considerăm descompunerea $A = L + D + U$, unde

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \quad U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Fie

$$R_J = -D^{-1}(L+U) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} \\ -1 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \quad R_{GS} = -(D+L)^{-1}U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \frac{3}{4} \\ 0 & 0 & -\frac{5}{8} \end{pmatrix}$$

Polinoamele caracteristice pentru cele două matrici sunt:

$$\begin{aligned} R_J(X) &= -X^3 - \frac{7}{8}X + \frac{1}{4} \\ R_{GS}(X) &= -X^2(X + \frac{5}{8}) \end{aligned}$$

Spectrul celor două matrici (folosim *eig* din Matlab)

$$\begin{aligned} \sigma(R_J) &= \{-0.1323 + 0.9631i, -0.1323 - 0.9631i, 0.2646 + 0.0000i\} \\ \sigma(R_{GS}) &= \{0, -\frac{5}{8}\} \end{aligned}$$

Avem $\rho(R_J) < 1$ și $\rho(R_{GS}) < 1$.

2. Se consideră iterațiile

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = B\mathbf{x}^{(k)} + c, \quad \mathbf{x}^{(0)} \text{ dat.}$$

Presupunem că există norma operator $\|\cdot\|$ a.î. $\|B\| < 1$. Să se arate că

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\| \leq \frac{\|B\|^k}{1 - \|B\|} \|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\|,$$

unde $\mathbf{x}^*$ este soluția sistemului liniar $\mathbf{x} = B\mathbf{x} + c$

Rezolvare: Din faptul că $\mathbf{x}^*$ este soluție a sistemului liniar $\mathbf{x} = B\mathbf{x} + c$ deducem că $\mathbf{x}^* = B\mathbf{x}^* + c$. Avem

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\| &\leq \|(B\mathbf{x}^{(k)} + c) - (B\mathbf{x}^{(k-1)} + c)\| = \|B(\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)})\| \\ &\leq \|B\| \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k-1)}\| \leq \|B\| \|(B\mathbf{x}^{(k-1)} + c) - (B\mathbf{x}^{(k-2)} + c)\| \\ &= \|B\| \|B(\mathbf{x}^{(k-1)} - \mathbf{x}^{(k-2)})\| \leq \|B\|^2 \|\mathbf{x}^{(k-1)} - \mathbf{x}^{(k-2)}\| \\ &\leq \dots \leq \|B\|^k \|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\|. \end{aligned}$$

Aplicând inegalitatea triunghiului obținem

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\| &\leq \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k+1)} + \mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^*\| \leq \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k+1)}\| + \|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^*\| \\ &\leq \|B\|^k \|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\| + \|(B\mathbf{x}^{(k)} + c) - (B\mathbf{x}^* + c)\| \\ &\leq \|B\|^k \|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\| + \|B\| \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\|. \end{aligned}$$

Deducem că

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\| \leq \|B\|^k \|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\| + \|B\| \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\|$$

Echivalent cu

$$(1 - \|B\|) \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}^*\| \leq \|B\|^k \|\mathbf{x}^{(1)} - \mathbf{x}^{(0)}\|$$

Folosind faptul că $\|B\| < 1$ obținem inegalitatea cerută.

3. Se consideră sistemul liniar

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + x_3 = -1 \\ 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 4 \\ -x_1 - x_2 + 2x_3 = -5 \end{cases}$$

- (a) Să se determine soluția sistemului folosind transformări elementare
- (b) Să se determine dacă metoda Jacobi converge pentru orice $x^{(0)}$
- (c) Să se determine dacă metoda Gauss-Seidel converge pentru orice $x^{(0)}$

Rezolvare:

- (a) Rezolvăm sistemul folosind metoda eliminării lui Gauss. Matricea sistemului și vectorul termenilor liberi sunt

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$$

Etapele rezolvării sunt

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & -\frac{3}{2} & \frac{5}{2} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ -\frac{11}{2} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Sistemul final este

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ -3 \end{pmatrix}$$

Soluția va fi $x_1 = 1$, $x_2 = 2$, $x_3 = -1$

- (b) Construim matricea Jacobi. Pentru început descompunem matricea $A = D + L + U$, unde

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Matricea Jacobi este

$$R_J = -D^{-1}(L + U) = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & -1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

iar polinomul caracteristic este definit prin

$$p(\lambda) = \det(R_J - \lambda I_3) = -\lambda(\lambda^2 + \frac{5}{4})$$

Spectrul va fi $\sigma(R_J) = \{0, -i\sqrt{\frac{5}{4}}, i\sqrt{\frac{5}{4}}\}$. Observăm că $|i\sqrt{\frac{5}{4}}| > 1$ și deducem că $\rho(R_J) > 1$ (raza spectrală). Metoda Jacobi nu converge pentru orice valoare de start $\mathbf{x}^{(0)}$

(c) Matricea Gauss-Seidel este

$$R_{GS} = -(D + L)^{-1}U = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

iar polinomul caracteristic este definit prin

$$p(\lambda) = -\lambda(\lambda + \frac{1}{2})^2$$

Spectrul va fi $\sigma(R_{GS}) = \{0, -\frac{1}{2}\}$, iar raza spectrală verifică $\rho(R_{GS}) < 1$. Metoda Gauss-Seidel converge pentru orice valoare de start $\mathbf{x}^{(0)}$.

4. **Problema 4 se va rezolva folosind codurile sursă în limbajul Matlab**
5. **Ecuatia $x^2 - 5 = 0$ poate fi scrisă sub forma $x = g_c(x)$ unde**

$$g_c(x) = x + c(x^2 - 5).$$

Considerați șirul x_n generat prin

$$x_{n+1} = g_c(x_n), x_0 \text{ dat}, n = 0, 1, \dots$$

Determinați un interval (a, b) astfel încât pentru orice $c \in (a, b)$ să puteți garanta convergența șirului x_n . Pentru ce valoare (valori) ale lui c convergența va fi mai rapidă.

Rezolvare: Ecuația admite două soluții $\{-\sqrt{5}, \sqrt{5}\}$. Pentru fiecare soluție în parte vom folosi rezultatul lui Ostrowski din laboratorul/seminarul 3. Pentru început avem

$$g'_c(x) = 1 + 2cx$$

Cazul 1) $\alpha = \sqrt{5}$

$$|g'_c(\sqrt{5})| < 1 \Leftrightarrow |1 + 2\sqrt{5}c| < 1 \Leftrightarrow -\frac{1}{\sqrt{5}} < c < 0$$

În concluzie $c \in (-\frac{1}{\sqrt{5}}, 0)$. Mai mult,

$$g''_c(x) = 2c \neq 0$$

Ordinul maxim de convergență va fi 2 și poate fi atins când $g'_c(\sqrt{5}) = 0$, adică $c = -\frac{1}{2\sqrt{5}}$.

Cazul 2) $\alpha = -\sqrt{5}$

$$|g'_c(-\sqrt{5})| < 1 \Leftrightarrow |1 - 2\sqrt{5}c| < 1 \Leftrightarrow 0 < c < \frac{1}{\sqrt{5}}$$

În concluzie $c \in (0, \frac{1}{\sqrt{5}})$. Ordinul maxim de convergență va fi 2 și poate fi atins când $g'_c(-\sqrt{5}) = 0$, adică $c = \frac{1}{2\sqrt{5}}$.

6. Se consideră ecuația

$$x = g(x)$$

unde g este o funcție de clasă C^1 și α este astfel încât $\alpha = g(\alpha)$ și $0 < |g'(\alpha)| < 1$. Considerăm șirul aproximațiilor succesive,

$$x_{n+1} = g(x_n)$$

și definim

$$\lambda_n = \frac{x_n - x_{n-1}}{x_{n-1} - x_{n-2}}.$$

Calculați

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n.$$

Rezolvare: Folosim următorul rezultat (prezentat la curs și seminar/laborator)

Se consideră șirul $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, $k \geq 0$, unde x_0 este dat. Presupunem că

(a) $\varphi : [a, b] \rightarrow [a, b]$

(b) $\varphi \in C^1([a, b])$

(c) $\exists K < 1 : |\varphi'(x)| \leq K, \forall x \in [a, b]$

Atunci φ admite un unic punct fix $\alpha \in [a, b]$, iar șirul (x_k) converge către α pentru orice $x_0 \in [a, b]$. Mai mult, avem

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|x_{k+1} - \alpha|}{|x_k - \alpha|} = \varphi'(\alpha).$$

Folosind rezultatul anterior deducem că

$$\begin{aligned}\lambda_n &= \frac{x_n - x_{n-1}}{x_{n-1} - x_{n-2}} = \frac{(x_n - \alpha) - (x_{n-1} - \alpha)}{(x_{n-1} - \alpha) - (x_{n-2} - \alpha)} = \\ &= \frac{\frac{x_n - \alpha}{x_{n-1} - \alpha} - 1}{1 - \frac{x_{n-2} - \alpha}{x_{n-1} - \alpha}}\end{aligned}$$

Aşadar

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{x_n - \alpha}{x_{n-1} - \alpha} - 1}{1 - \frac{x_{n-2} - \alpha}{x_{n-1} - \alpha}} = \frac{g'(\alpha) - 1}{1 - \frac{1}{g'(\alpha)}} = g'(\alpha)$$